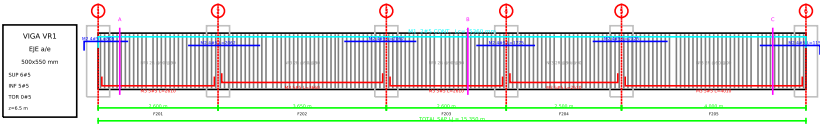
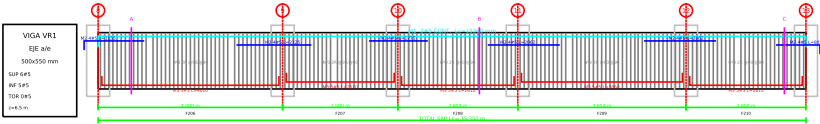


DESPIECE DE VIGA COMPLETAS — VR1

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRANSO SAP



ESC. H 1:40 | V 1:22 | QES Y TRANSO SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VR1

SECCIÓN 500 x 550 mm

80 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



COLA 90° = 195 mm

DNC >= 100 mm

M SUP = 480 mm

M INF = 370 mm

USAR GANCHO SI NO CABA EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	4#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TRANSO
M4	0#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#5	2R @500/900

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE a/b: 1-2-3-4-5-6
- EJE a/b: 8-9-10-11-12-13

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

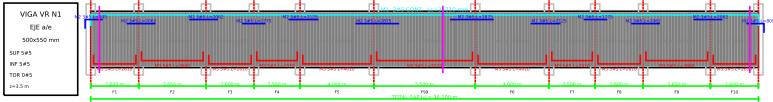
LÁMINA V-02-01

18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VR N1

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=3,5 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VR N1

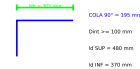
SECCIÓN 500 x 350 mm

22 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES

A-A APOYO
500x350 | 1:20B-B CENTRO
500x350 | 1:20C-C APOYO
500x350 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	3#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	0#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N#4	2R q800q80

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

1. EJE ale: 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-02-02

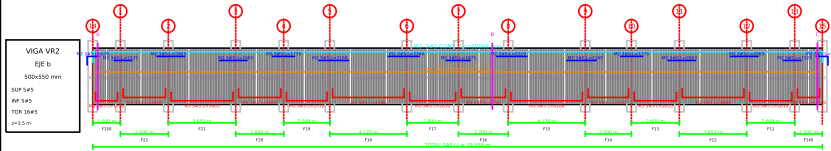
28-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

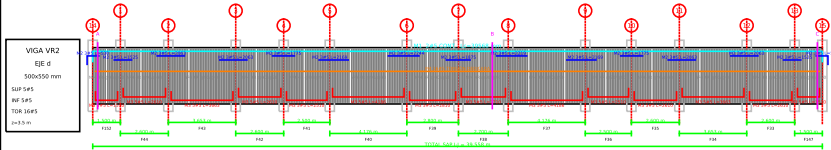
ESC. H 1:100 | V 1:20 | EJS Y TRAMOS SAP

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VR2

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m



ESC. H 1:100 | V 1:22 | ERS Y TRAMOS SAP



ESC. H 1:100 | V 1:22 | ERS Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

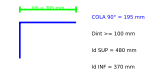
VR2

SECCIÓN 500 x 550 mm
140 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES



DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	3#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	16#5	TORSIÓN DEDICADA
E1	N/A	4R @90º/90º

LOCALIZACIÓN / RECORRIDO SAP

- EJE b: 1-4-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15
- EJE d: 1-4-3-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-02-03

18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTIR PARA CONSTRUCCIÓN

ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES z=3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

VR3

SECCIÓN 500 x 550 mm

70 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

A. A. APOTY
904x554 : 1-20

B-B-CENTRO
500x500 | 1:20

C.C. APOTD
540x540 | 1:29

A right-angled triangle is shown with a horizontal base of 100 units and a vertical height of 100 units. The hypotenuse is labeled 141.42 units.

COLA 90° = 195 mm

Dint ≥ 100 mm $\text{MgSO}_4 = 480 \text{ mm}$

41,100 m. STD. error.

USAR GANCHO SI NO CABE EL M RECTO

M1	2ø5	SUPERIOR CONTINUA
M2	3ø5	NEGATIVA DE APOYO
M3	5ø5	INFERIOR POR TRAMO
M4	16ø5	TORSIÓN DEDICADA
E1	Nº4	4R @ 65/280

1. EJE c : 14-1-3.30-3-4-5-6-7-8-9-10-11-32.90-13-15

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

COTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-02-04

18-07-2026

DETALLE ACADÉMICO

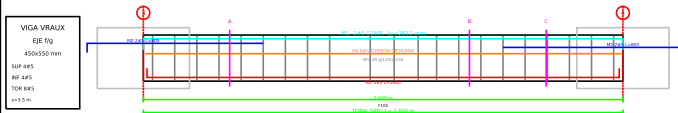
ESC. H 1:100 | V 1:22 | Ejes y Transeos SAP

DESPIECE DE VIGAS COMPLETAS — VRAUX

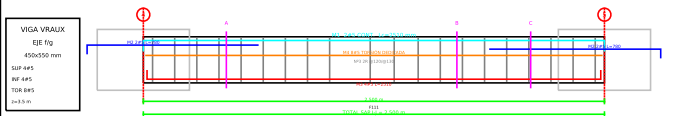
ORDEN SAP DE ARRIBA HACIA ABAJO | NIVELES 2~3.5, 6.5, 9.5, 12.5, 15.5 m



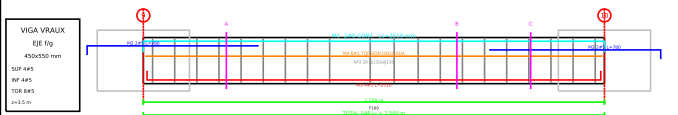
ESC. H: 1:10 | V: 1:22 | (EJS Y TRAMOS SAP



ESC. H: 1:10 | V: 1:22 | (EJS Y TRAMOS SAP



ESC. H: 1:10 | V: 1:22 | (EJS Y TRAMOS SAP



ESC. H: 1:10 | V: 1:22 | (EJS Y TRAMOS SAP

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6

EDIFICIO RESIDENCIAL — SANTA MARTA

DESPIECE DE VIGA CONTINUA

VRAUX

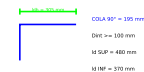
SECCION 450 x 550 mm

40 FRAMES SAP — NIVEL TIPO

CORTES TRANSVERSALES

A-A APPOYO
450x550 | 1:20B-B CENTRO
450x550 | 1:20C-C APPOYO
450x550 | 1:20

DETALLE DE ANCLAJE #5 — ESC. 1:10



USAR GANCHOS SI NO CABE EL H RECTO

CUADRO DE ARMADURAS

M1	2#5	SUPERIOR CONTINUA
M2	2#5	NEGATIVA DE APOYO
M3	4#5	INTERIOR POR TRAMO
M4	8#5	TORSION DEDICADA
E1	N#5	2R @120x130

LOCALIZACION / RECORRIDO SAP

- EJE ffg: 10-11
- EJE ffg: 3-4
- EJE ffg: 4-5
- EJE ffg: 9-10

FORMATO ISO B2 — 707 x 500 mm

CORTAS EN mm — ESCALAS INDICADAS

LÁMINA V-02-05

18-07-2016

DETALLE ACADÉMICO
NO ENTREN PARA CONSTRUCCIÓN